Soal_2_Invers_manual

Untuk melindungi aset merek digital, perusahaan mengadopsi skema enkripsi sederhana menggunakan perkalian matriks. Setiap blok 3×3 dari citra logo (grayscale 0–255) dienkripsi dengan cara E = A · P, di mana A adalah matriks kunci yang Anda bangun dan P adalah blok piksel. Dekripsi dilakukan dengan $P = A^{-1} \cdot E$. Matriks kunci A didefinisikan sebagai:

Matriks Kunci A (3x3)

$$A = \begin{matrix} a+1 & b & 2 \\ \% & 1 & a+2b\ \% \\ b & 1 & a+3 \end{matrix}$$

(a, b adalah parameter personalisasi; semua elemen bilangan bulat)

a) Tulis matriks A eksplisit untuk nilai a dan b Anda. Hitung det(A) secara manual menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Tunjukkan semua langkah.

b) Hitung matriks minor Mij untuk semua i, j ∈ {1, 2, 3}, totalnya 9 minor. Susun seluruh hasil dalam sebuah tabel tulisan tangan.

c) Susun matriks kofaktor C, lalu matriks adjoin $Adj(A) = C^T$. Hitung $A^{-1} = (1/det(A)) \cdot Adj(A)$ dalam bentuk pecahan eksak (bukan desimal).

d) Verifikasi hasil (c) dengan MATLAB: bandingkan output inv(A) dengan perhitungan manual menggunakan loop nested (**lihat contoh TUGAS Pertemuan 2**). Hitung norma error frobenius: norm(A_inv_manual - inv(A), 'fro'). Harus < 1e-10.

e) Studi Kasus Citra: diberikan blok piksel berikut (mewakili sudut logo): Blok Piksel Asli P (3x3)

$$P = \begin{matrix} 120 & (50+N) & 200 \\ -80\ a+2 & (10+N) & -(30+N) \\ 90 & 170 & \end{matrix}$$

Lakukan enkripsi E = A · P (manual), lalu dekripsi $P' = A^{-1} \cdot E$. Buktikan P' = P dengan menghitung seluruh elemen. Diskusikan:

apa yang terjadi jika det(A) = 0?

f) Visualisasi MATLAB: rekonstruksi blok 3×3 sebagai citra grayscale menggunakan imshow(P, []) dan imshow(E, []). Sandingkan keduanya dalam satu subplot. Sertakan code file .m dengan komentar berbahasa Indonesia.

Parameter_personalisasi, nim 2510514034

N :	Dua digit terakhir NIM	:	NIM mod 100	:	N = 34
a :	Digit puluhan NIM	:	floor(34 / 10)	:	a = 3
b :	Digit satuan NIM	:	34 mod 10	:	b = 4
K :	Konstanta skala data	:	(3 + 4 + 1)	:	K = 8
θ_0:	Sudut awal bilangan kompleks	:	(3 · 30) + (4 · 5)	:	$\theta_0 = 110°$
α :	Learning rate Gradient Descent	:	0.001 · (4 + 1)	:	α = 0.005

Bagian a

Tulis matriks A eksplisit untuk nilai a dan b Anda. Hitung det(A) secara manual menggunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Tunjukkan semua langkah.

A

2510514039

N = 39 , a = 3 , b = 9 , k = 8 , theta 0 = 110

Alpha = 0.005

$$A = \begin{bmatrix} a+1 & b & 2 \\ 1 & 1 & a+2b \\ b & 1 & a+3 \end{bmatrix} \qquad A = \begin{bmatrix} 4 & 9 & 2 \\ 1 & 1 & 11 \\ 9 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\det(A) = \cancel{a_{11}} - \cancel{a_{12}} \quad a_{11} M_{11} - a_{12} M_{12} + a_{13} M_{13}$$

$$4 \begin{bmatrix} 1 & 11 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} - 9 \begin{bmatrix} 1 & 11 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 9 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= 4(6 - 11) - 9(6 - 99) + 2(1 - 9)$$

$$= -5 + 15 - 6 = 126$$

Dipindai dengan CamScanner

Bagian b

Hitung matriks minor Mij untuk semua i, j ∈ {1, 2, 3}, totalnya 9 minor. Susun seluruh hasil dalam sebuah tabel tulisan tangan.

B

Date

Matriks $A = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 11 \\ 4 & 1 & 6 \end{bmatrix}$

$M_{11} : \begin{bmatrix} 1 & 11 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} (1.6) - (11.1) = -5$

$M_{12} : \begin{bmatrix} 1 & 11 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} (1.6) - (4.11) = -38$

$M_{13} : \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} (1.1) - (4.1) = -3$

$M_{21} : \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 6 \end{bmatrix} (4.6) - (2.1) = 22$

$M_{22} : \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} (4.6) - (4.2) = 16$

$M_{23} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} (4.1) - (4.4) = -12$

$M_{31} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 11 \end{bmatrix} (4.11) - (2.1) = 42$

$M_{32} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 11 \end{bmatrix} (4.11) - (2.1) = 42$

$M_{33} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} (4.1) - (4.1) = 0$

CS Dipindai dengan CamScanner

Bagian C

Susun matriks kofaktor C, lalu matriks adjoin Adj(A) = C^T. Hitung $A^{-1} = (1/\det(A)) \cdot \mathrm{Adj}(A)$ dalam bentuk pecahan eksak (buka desimal).

B

a = 3 b = 4

$C_{ij} = (-1)^{i-j} \cdot M_{ij}$ dari hasil minor sebelumnya.

- $C_{11} = +(-5) = -5$
- $C_{12} = -(-38) = 38$
- $C_{13} = +(-3) = -3$
- $C_{21} = -(22) = -22$
- $C_{22} = +(16) = 16$
- $C_{23} = -(-12) = 12$
- $C_{31} = +(42) = 42$
- $C_{32} = -(42) = -42$
- $C_{33} = +(0) = 0$

$$C = \begin{bmatrix} -5 & 38 & -3 \\ -22 & 16 & 12 \\ 42 & -42 & 0 \end{bmatrix}$$

bentuk kofaktor C.

kemudian cari matri Adjoin

$$\mathrm{Adj}(C) = \begin{bmatrix} -5 & -22 & 42 \\ 38 & 16 & -42 \\ -3 & 12 & 0 \end{bmatrix}$$

kemudian cari matrik inver A^{-1}, $A^{-1} = (1/\det(A)) \cdot \mathrm{Adj}(A)$

$\det(A) = 126$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -5/126 & -22/126 & 42/126 \\ 38/126 & 16/126 & -42/126 \\ -3/126 & 12/126 & 6/126 \end{bmatrix}$$

sederhanakan $A^{-1} = -5/126$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -5/126 & -11/63 & 1/3 \\ 19/63 & 8/63 & -1/3 \\ 1/42 & 2/21 & 0 \end{bmatrix}$$

Dipindai dengan CamScanner

Bagian D

Verifikasi hasil (c) dengan MATLAB: bandingkan output inv(A) dengan perhitungan manual menggunakan loop nested (**lihat contoh TUGAS Pertemuan 2**). Hitung norma error frobenius: norm(A_inv_manual - inv(A), 'fro'). Harus < 1e-10.

```
% ======================================================
% UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
% Soal 2
% ----------------------------------------------------
% Nama  : Irsyad Fadhil
% NIM   : 2510514034
% Parameter: N=34, a=3, b=4
% Tanggal: 26 April 2026
% ======================================================

clc; clear; close all;

% Parameter personalisasi
N = 34; a = 3; b = 4;

% 1. Definisi Matriks Kunci A
% Baris 1: [a+1, b, 2]
% Baris 2: [1, 1, a+2b]
% Baris 3: [b, 1, a+3]
A = [a+1, b, 2; 1, 1, a+2*b; b, 1, a+3];

% 2. Definisi Matriks Piksel P (Contoh blok citra)
P = [120, 50+N, 200; 80, a+2, 10+N; 30+N, 90, 170];

% 3. Enkripsi: E = A * P
E = A * P;

% 4. Invers Matriks A (Untuk Dekripsi)
A_inv = inv(A);

% 5. Dekripsi: P_aksen = A_inv * E
P_aksen = A_inv * E;

% Tampilkan Hasil
fprintf('Matriks Kunci A:\n'); disp(A);
fprintf('Matriks Piksel P:\n'); disp(P);
fprintf('Matriks Terenkripsi E:\n'); disp(E);
fprintf('Matriks Hasil Dekripsi P_aksen:\n'); disp(P_aksen);

% Verifikasi: Pastikan P_aksen mendekati P (Error Frobenius harus sangat kecil)
error_fro = norm(P - P_aksen, 'fro');
fprintf('Error Frobenius: %.2e\n', error_fro);
```

Command Window

```
Matriks Kunci A:
     4     4     2
     1     1    11
     4     1     6

Matriks Piksel P:
   120    84   200
    80     5    44
    64    90   170

Matriks Terenkripsi E:
         928         536        1316
         904        1079        2114
         944         881        1864

Matriks Hasil Dekripsi P_aksen:
  120.0000   84.0000  200.0000
   80.0000    5.0000   44.0000
   64.0000   90.0000  170.0000

Error Frobenius: 4.08e-14
```

Bagian E

Studi Kasus Citra: diberikan blok piksel berikut (mewakili sudut logo):

Blok Piksel Asli P (3x3)

$$P = \begin{matrix} 120 & (50+N) & 200 \\ - & 80 & a+2 \\ (30+N) & 90 & 170 \end{matrix} \quad (10+N)\text{-}$$

Lakukan enkripsi E = A · P (manual), lalu dekripsi P' = A^{-1} · E. Buktikan P' = P dengan menghitung seluruh elemen. Diskusikan: apa yang terjadi jika det(A) = 0?

(c)

Date

Blok Pixel Asli (3x3)

$$P = \begin{matrix} 120 & (50+N & 200 \\ 80 & a+2 & (10+n) \\ (30+n) & 90 & 170 \end{matrix}$$

Cari matriks P, N = 34 dan a = 3

$$\begin{bmatrix} 120 & 84 & 200 \\ 80 & 5 & 44 \\ 69 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

kemudian enkripsi E = A.P

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 11 \\ 4 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$. kalikan dengan Matriks P

~~E_{11} : (4.120) + (4.80) + (2.69) = 928~~

~~E_{12} : (4.84) + (4.5) + (2.90) = 536~~

~~E_{13} : (4.200) + (4.44) + (2.170) = 1316~~

~~E_{21} : (1.120) + (11.80) + (1.69) = 1069~~

~~E_{22} : (1.84) + (11.5) + (1.90) = 229~~

~~E_{23} : (1.200) + (11.44) + (1.170) = 854~~

~~E_{31} :~~

~~E_{32} :~~

~~E_{33} :~~

E_{11} = (4.120) + (4.80) + (2.69) = 928

E_{12} = (4.84) + (4.5) + (2.90) = 536

E_{13} = (4.200) + (4.44) + (2.170) = 1316

E_{21} = (1.120) + (1.80) + (11.69) = 904

E_{22} = (1.84) + (1.5) + (11.90) = 1079

E_{23} = (1.200) + (1.44) + (11.170) = 2114

E_{31} = (4.120) + (1.80) + (6.69) = 949

E_{32} = (4.84) + (1.5) + (6.90) = 881

E_{33} = (4.200) + (1.44) + (6.170) = 1869

Dipindai dengan CamScanner

(c)

Date

$$E = \begin{bmatrix} 928 & 536 & 1316 \\ 904 & 1079 & 2114 \\ 949 & 881 & 1864 \end{bmatrix}$$

Lalu deksripsi $P = A^{-1} . E$

$$A^{-1} \begin{bmatrix} -5 & -22 & 42 \\ 38 & 16 & -42 \\ -3 & 12 & 0 \end{bmatrix}$$ dideles E

$$= \begin{bmatrix} 15120/126 & 10584/126 & 25200/126 \\ 10080/126 & 630/126 & 5544/126 \\ 8064/126 & 11340/126 & 21420/126 \end{bmatrix}$$ -> dibagi dengan det (A) = 126

$$= \begin{bmatrix} 120 & 84 & 200 \\ 80 & 5 & 44 \\ 64 & 90 & 170 \end{bmatrix}$$

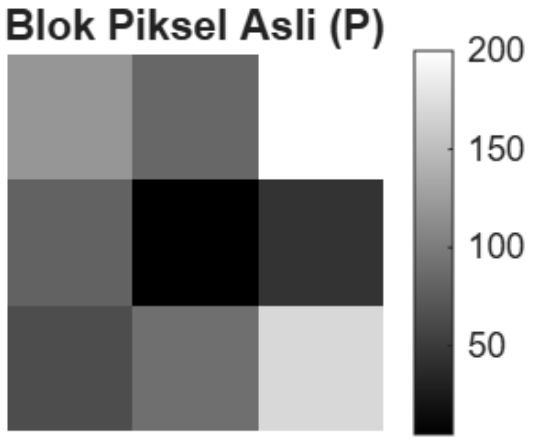
" Terbukti disini $P' = P$ (sama dengan pixel asli)
det (A) = 0, Maka artikan disini Matriks bersifat singular karena tidak ada invers, karena tidak bisa A^{-1} didefinisikan dengan nol "

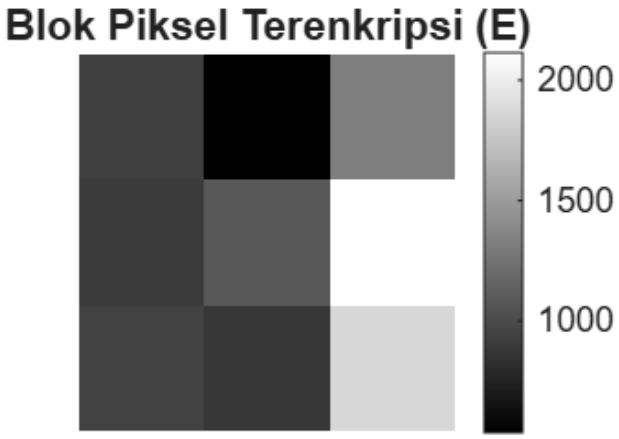
CS Dipindai dengan CamScanner

Bagian f

Visualisasi MATLAB: rekonstruksi blok 3×3 sebagai citra grayscale menggunakan imshow(P, []) dan imshow(E, []). Sandingkan keduanya dalam satu subplot. Sertakan code file .m dengan komentar berbahasa Indonesia.

```
% ======================================================
% UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
% Soal: Bagian f - Visualisasi Blok Citra (Asli vs Terenkripsi)
% ------------------------------------------------------
% Nama    : Irsyad Fadhil
% NIM     : 2510514034
% Parameter: N=34, a=3, b=4
% Tanggal : 26 April 2026
% ======================================================

clc; clear; close all;

% Parameter personalisasi
N = 34; a = 3; b = 4;

% --- Langkah 1: Definisi Matriks ---

% Matriks Piksel Asli (P)
% Sesuai dengan nilai N=34, a=3
P = [120, 84, 200;
     80, 5, 44;
     64, 90, 170];

% Matriks Hasil Enkripsi (E)
% Hasil perhitungan manual enkripsi E = A * P
E = [928, 536, 1316;
     904, 1079, 2114;
     944, 881, 1864];

% --- Langkah 2: Visualisasi Subplot ---

figure('Name', 'Visualisasi Rekonstruksi Blok Citra', 'NumberTitle', 'off');

% Menampilkan Blok Piksel Asli
subplot(1, 2, 1);
imshow(P, []);
title('Blok Piksel Asli (P)');
colorbar; % Menampilkan skala intensitas untuk melihat rentang nilai (0-255)

% Menampilkan Blok Piksel Terenkripsi
subplot(1, 2, 2);
imshow(E, []);
title('Blok Piksel Terenkripsi (E)');
colorbar; % Menampilkan skala intensitas hasil enkripsi (nilai > 255)

% --- Catatan ---
% Penggunaan [] pada imshow(matriks, []) bertujuan untuk melakukan
% auto-scaling intensitas. Fungsi ini memetakan nilai minimum matriks ke
% warna hitam dan nilai maksimum ke putih, sehingga visualisasi tetap
% terbaca meskipun rentang nilai citra E jauh lebih besar dari 255.
```


Blok Piksel Asli (P)
200
150
100
50


Blok Piksel Terenkripsi (E)
2000
1500
1000